

宽松风险平价在全球 ETF 资产配置中的改进与实证研究

本科毕业论文答辩

学生姓名

许哲圣

学号

42353012

学院/专业

特拉华数据科学学院 /
金融数学 (量化分析方
向)

指导老师

王磊

■ 目录

研究背景与意义

文献综述与理论基础

理论框架与模型方法

数据与回测设计

实证结果与分析

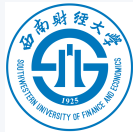
稳健性检验

主要结论

01

第 1 部分

研究背景与意义



01

■ 长期配置的核心挑战

为什么不能直接用均值一方差？

- ▶ Michaud (1989): 收益率估计误差约为协方差的 **10 倍**，微小扰动导致权重剧烈漂移
- ▶ DeMiguel 等 (2009): 14 种优化策略均未稳定击败 1/N 等权组合
- ▶ 实务上：收益率预测本身高度不确定，机构更需要**风险可归因**的框架

全球 ETF 落地的三重难题

- ▶ 相关结构**时变**，固定窗口协方差估计滞后
- ▶ 严格 ERC + 组别上限 + CVaR → **非凸**

■ 研究背景与意义
凸，难以统一求解

风险平价的核心逻辑

$$RC_i = w_i \cdot \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p}$$

目标: $RC_i = b_i \cdot \sigma_p$

以**风险贡献**替代资金金额分配
对收益预测依赖低，逻辑清晰

本文的解法

宽松 RRP + CVaR 尾部约束 +
 ℓ_1 换手惩罚 →
统一可稳定求解的凸优化框架

■ 研究问题与研究思路

四个核心问题

1. 宽松风险平价能否在 30 支全球 ETF 中建立**风险来源清晰**的配置框架？
2. 加入 CVaR 约束和换手惩罚后，**收益、回撤与换手**三维权衡是否确实改善？
3. HERC 等层次化基准在同一样本中**表现如何**，与主模型是何关系？
4. 稳健性检验能否识别结论对**样本期和参数**的依赖程度？

研究路径

- ▷ 梳理 MV → 风险预算 → CVaR → HRP 的理论联系
- ▷ 构建可交易 ETF 资产池与统一回测标准
- ▷ 相同设计下横向对比四个模型
- ▷ 多维度稳健性检验 + 过拟合诊断约束结论范围

评价窗口

2019-01-01 — 2026-05-29

89 个月度观察点

单边成本 3 bps，全程无前视

■ 三项边际贡献

数据层

01

以**可交易 ETF** 替代不可交易指数，回测成本与权重更贴近真实执行——而非停留在指数层面，使“能不能做到”这一问题有了直接的答案

方法层

02

将风险预算偏离惩罚、CVaR 约束、 ℓ_1 换手惩罚和资产组上限**统一纳入**同一凸优化框架，允许同时处理多个实施约束而无需逐一妥协

验证层

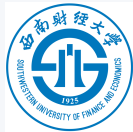
03

串联子区间、参数扰动、协方差估计、过拟合诊断等多种稳健性检验，将结论**明确限定**在具体样本区间与参数设定，避免过度外推

02

第2部分

文献综述与理论基础



02

■ 从均值—方差到风险预算：理论脉络

均值—方差与估计误差

- ▶ Markowitz (1959): 奠基, 二次规划
- ▶ Jorion (1986): Bayes-Stein 收缩量化参数不确定性
- ▶ **共同结论**: 收益预测不确定性高, 难以持续击败简单基准

协方差估计进展

- ▶ 随机矩阵理论 (Laloux 1999): 大量特征值为噪声
- ▶ CM-IEWMA (Johansson 2023): 凸组合多个 EWMA 估计器
- ▶ 端到端深度学习 (Bongiorno 2025): 优越但**难纳入硬约束**

风险平价与宽松风险预算

- ▶ Qian (2005): 风险贡献平等 = 最优分散
- ▶ Maillard 等 (2010): ERC 唯一性证明
- ▶ Gambeta & Kwon (2020): **宽松 RRP** 数学性质

层次化方法

- ▶ HRP (López de Prado 2016): 层次聚类, 回避矩阵求逆
- ▶ HERC (Raffinot 2018): 簇间引入风险贡献逻辑
- ▶ **共同局限**: 难以直接纳入 CVaR 和

■ CVaR 约束与交易成本的理论依据

CVaR 的凸性与线性重表述

Rockafellar & Uryasev (2000; 2002):

$$\text{CVaR}_\alpha(w) = \min_{\eta} \left[\eta + \frac{1}{(1-\alpha)T} \sum_t \max(-r_t^\top w - \eta, 0) \right]$$

- ▶ 次可加性 + 凸性：天然适合约束优化
- ▶ 引入辅助变量 η 后等价为线性不等式组
- ▶ 与 ℓ_1 换手惩罚可统一在同一 QP/SOCP 框架

交易成本建模

Almgren & Chriss (2001): 换手速率
与市场冲击的根本张力

本文：线性成本近似

$$\text{TC}_t = c \cdot \|w_t - w_{t-1}^+\|_1$$

$c = 3 \text{ bps}$ 单边

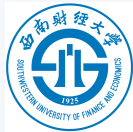
月频调仓下误差可控

国内研究 (华泰 2020—2024) 指出：低利率环境下换手成本是风险平价落地的核心约束，月频再平衡的成本积累不可忽视

03

第 3 部分

理论框架与模型方法



03

■ 从严格 ERC 到宽松风险平价

标准风险平价 (ERC)

风险贡献: $RC_i = w_i \cdot \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p}$

严格等式约束: $RC_i = b_i \sigma_p$

困难: 同时加权重上下限、资产组约束后, 等式约束使问题**非凸**, 标准求解器无法直接处理

宽松 RRP: 严格等式 $\rightarrow$ 偏离惩罚

$$\min_w \sum_i \left(\frac{RC_i}{\sigma_p} - b_i \right)^2 + \lambda_{\text{reg}} \|w - w_0\|_2^2$$

允许量化的预算偏离, 换取约束灵活

性

■ 理论框架与模型方法

Convex Adaptive Global RRP

将风险预算思想凸化, 统一纳入多个约束:

$$\begin{aligned} \min_w J(w) = & \underbrace{\lambda_v w^\top \Sigma_t w}_{\text{波动率项}} + \underbrace{\lambda_b \|w - b_t\|_2^2}_{\text{预算偏离}} \\ & + \underbrace{\lambda_{to} \|w - w_{t-1}^+\|_1}_{\text{换手惩罚}} + \underbrace{\lambda_c \text{CVaR}_\alpha(w)}_{\text{尾部约束}} - \underbrace{\lambda_r \mu_t^\top w}_{\text{收益奖励}} \end{aligned}$$

约束集: $\sum_i w_i = 1, 0 \leq w_i \leq u_i, L_g \leq \sum_{i \in g} w_i \leq U_g$

■ 四模型定位与参数冻结策略

模型	核心特征	角色
Global RRP	基准宽松风险预算，无换手约束	出发点
Convex Adaptive	ℓ_1 换手惩罚 + 资产组上限	降换手
Improved Convex	+ CVaR 约束 + 参数冻结 (candidate_23)	主模型
HERC	层次聚类递归分配，无凸优化	层次化基准

参数冻结：防止过拟合的关键

1. 在**训练集**内网格搜索超参数候选
2. 筛选 OOS 期稳健的候选集
3. **冻结**后在 2019-01-01—2026-05-29 重跑
4. 所有结果来自冻结参数，不在 OOS 期重新优化

历史窗口	252 交易日
协方差估计	EWMA
单资产最大权重	45%
换手上限	80%
CVaR 置信水平	95%

所有模型：长仓、归一、月度调仓、3 bps 成本

04

第 4 部分

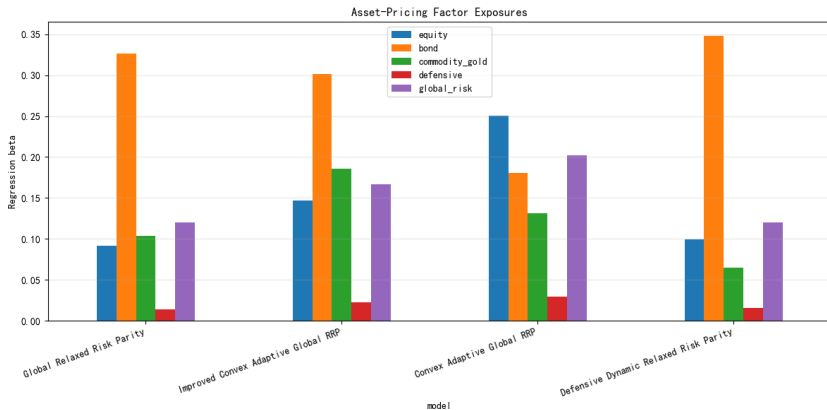
数据与回测设计

■ 30 支全球 ETF：8 大风险来源（来自 src/asset_universe.py）

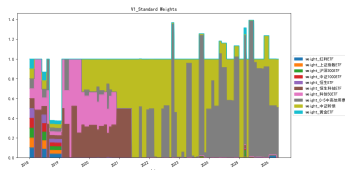
类别	代表品种	类别	代表品种
债券 (4)	国债、信用债、可转债、货币	行业与消费 (3)	证券、军工、消费
A 股宽基 (5)	沪深 300/500/1000、创业板、红利	港股与贵金属 (2)	恒生 ETF、白银 LOF
中国科技 (7)	半导体、AI、机器人、新能源、 中韩半导体、科创 50、云计算	全球股票 (4)	纳指、标普 500、日经、欧洲
		大宗商品 (5)	黄金、有色、豆粕、煤炭、原油

数据起始 2018-02-28（含训练期） 评价区间 2019-01-01—2026-05-29，共 89 个月度观察点，3 bps 单边成本

■ 因子暴露结构：各 ETF 对主要风险因子的敞口



■ 静态权重演进：从国内到全球多资产



标准风险平价
债券主导，高集中度



宽松 RRP
偏离惩罚引入，权重更分散



Global RRP (30 支)
跨 8 大类，结构更均衡

05

第 5 部分

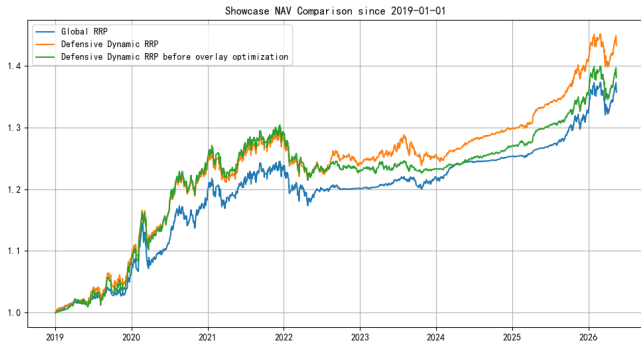
实证结果与分析

■ 绩效汇总：2019-01-01—2026-05-29，89 个月度观察点

模型	净年化收益	Sharpe	Sortino	最大回撤	月均换手
Global RRP	4.59%	0.674	0.770	-7.14%	22.30%
Convex Adaptive	6.80%	0.956	1.468	-6.66%	1.24%
Improved Convex	5.57%	1.431	2.099	-3.95%	2.07%
HERC	2.23%	0.718	1.053	-0.58%	5.78%
等权基准	10.66%	0.798	1.276	-13.91%	1.24%
60/40 基准	8.02%	0.695	1.119	-14.71%	1.43%

无风险利率 1.82%；净年化收益已扣除 3 bps 单边成本

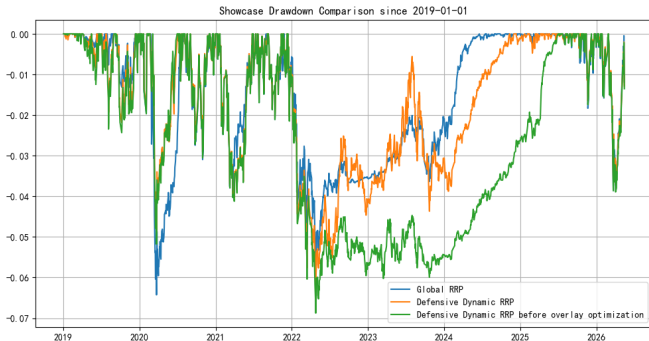
■ 净值路径：全模型对比



► **Improved Convex** 净值稳步攀升，波动远低于等权/60-40

► **HERC** 近乎横盘——反映其实质是近全仓债券，非多资产分散

■ 回撤路径：全模型对比



► Improved Convex 最大回撤 -3.95%，显著优于等权 -13.91% 和 60/40 -14.71%

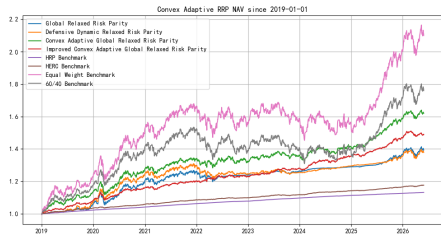
► Global RRP 回撤 -7.14%，换手高 (22.30%) 是主要拖累

■ 静态基准 vs 动态模型：净值演进

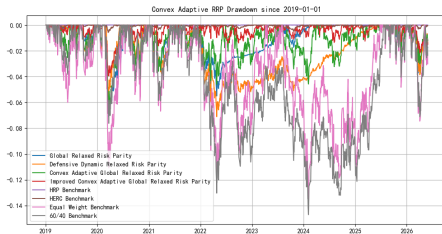


动态调仓（滚动协方差 + 月度再平衡）相比单期静态权重有明显的净值优势，说明时变相关结构值得跟踪

■ Convex 系列对比：净值与回撤



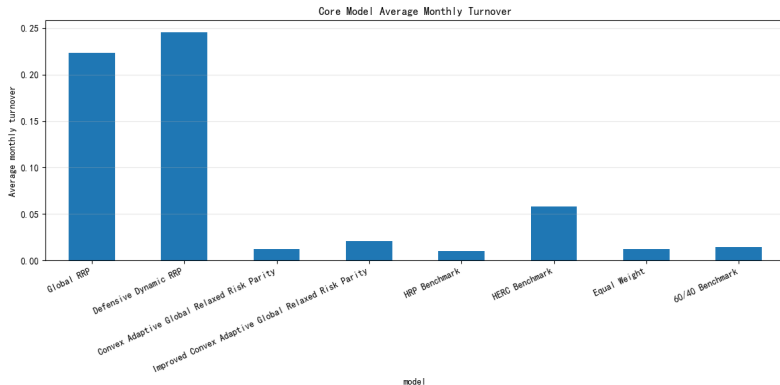
净值路径



回撤路径

从 Global RRP → Convex Adaptive → Improved Convex：净值更稳，回撤更浅，换手逐步压缩

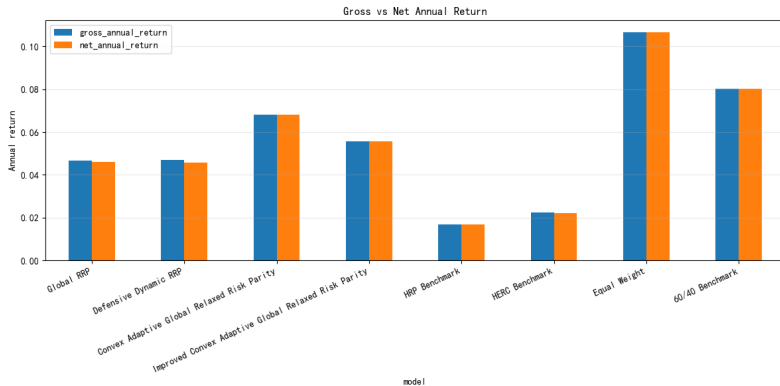
■ 换手率对比：CVaR + 惩罚项的实际效果



► Global RRP 月均换手 22.30% → Improved Convex 压至 **2.07%**，降幅约 **10 倍**

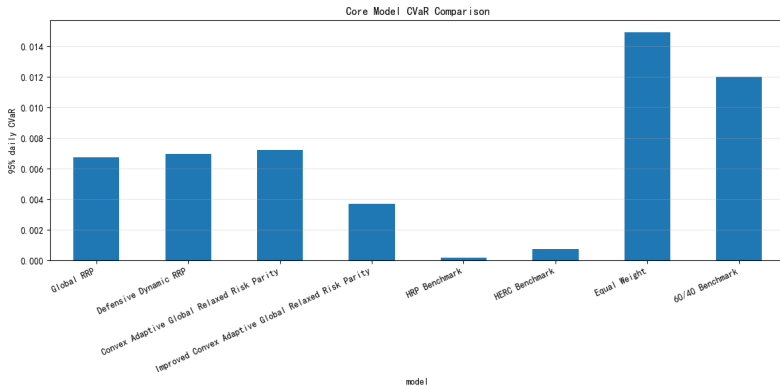
► 换手大幅下降后成本拖累消失，净 Sharpe 从 0.674 升至 1.431

交易成本拖累对比



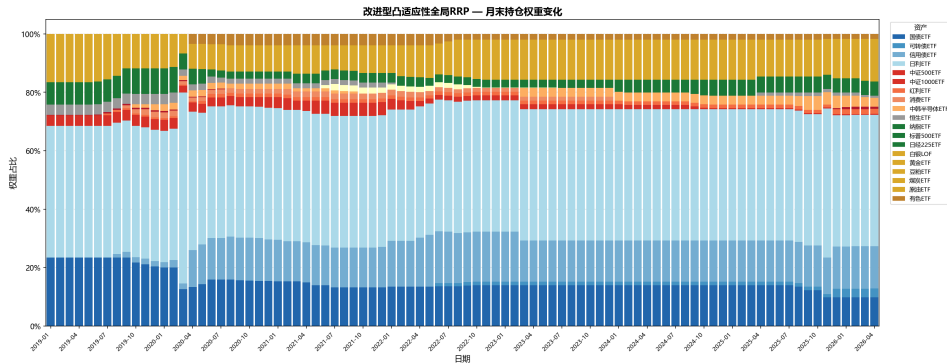
Global RRP 的年化成本拖累显著高于 Improved Convex；在 3 bps 成本下已不可忽视，若实际成本更高则差距进一步拉大

■ CVaR 尾部风险对比



CVaR 约束在 Improved Convex 中显式限制尾部损失；该约束与 ℓ_1 换手惩罚共同作用，是 Sortino 从 0.770 升至 2.099 的主要来源

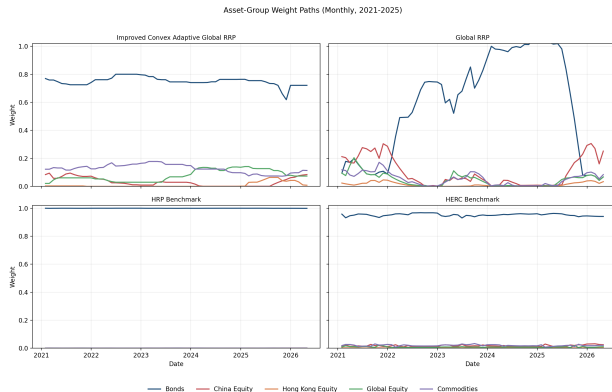
■ Improved Convex: 动态权重路径



► 换手约束使权重平滑过渡，月度调仓幅度小

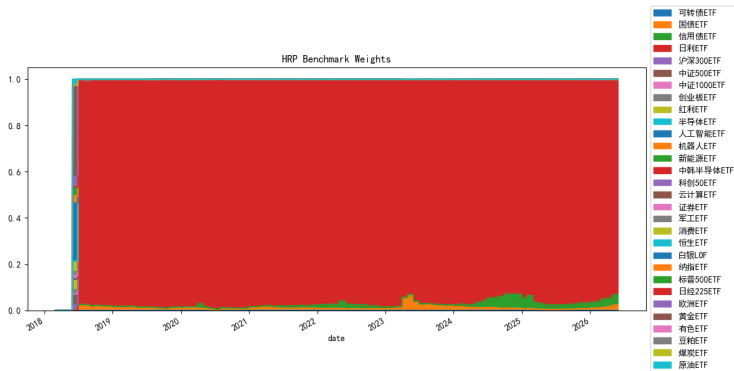
► 债券与大宗商品在市场动荡期权重上升，体现防御性

■ 资产组权重路径：各类别占比演变



各资产组权重在评价期内动态调整，整体保持 8 大类分散，无单一类别长期占比超过组别上限约束

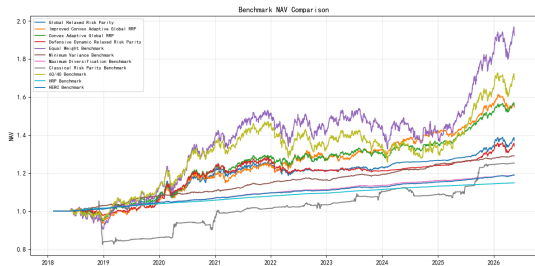
■ HERC 权重路径：为何 Sharpe 高但无可比性



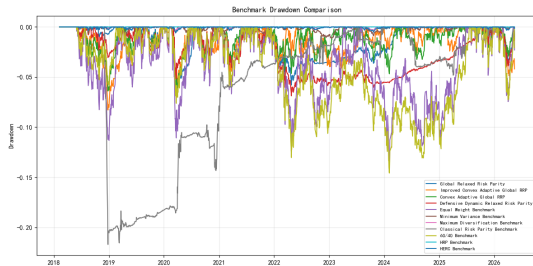
► HERC 递归二分将几乎全部权重集中于**日利/国债 ETF**（极低波动）

► 年化波动率 0.57%，Sharpe = 0.718 来自人工压低分母，而非真正多资产分散

■ 与外部基准对比：净值与回撤



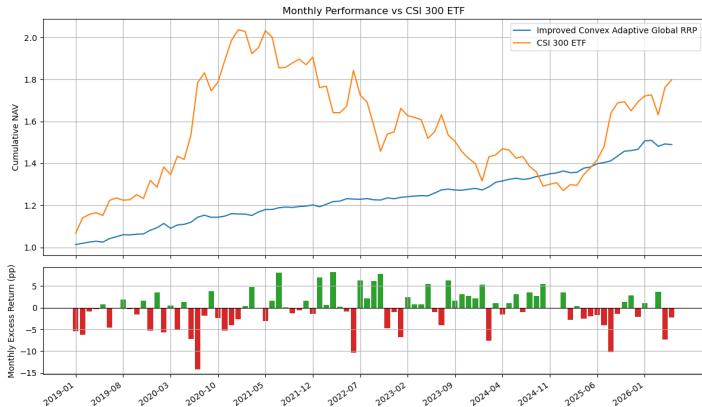
净值路径



回撤路径

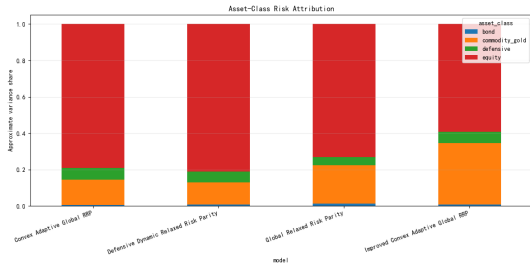
Improved Convex 净收益 5.57%，回撤 -3.95%；等权收益更高（10.66%）但回撤 -13.91% 为代价；
60/40 回撤最深（-14.71%）

■ 与沪深 300 月度收益散点对比



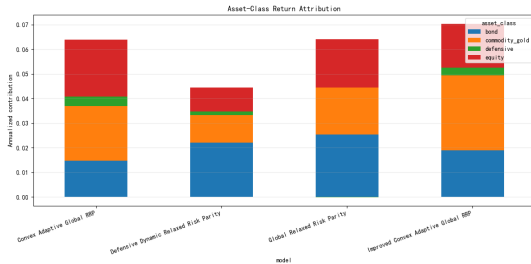
Improved Convex 对 A 股下行的防御性：沪深 300 大跌月份，组合回撤幅度明显收窄，体现跨资产分散的实际效果

■ 风险归因与收益归因



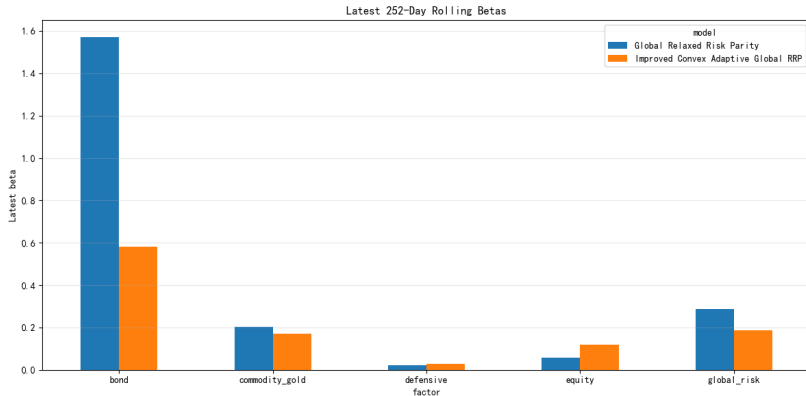
风险归因（各资产对组合波动的贡献）

债券类贡献大部分风险预算（符合风险平价设计）；大宗商品和科技 ETF 提供超额收益来源



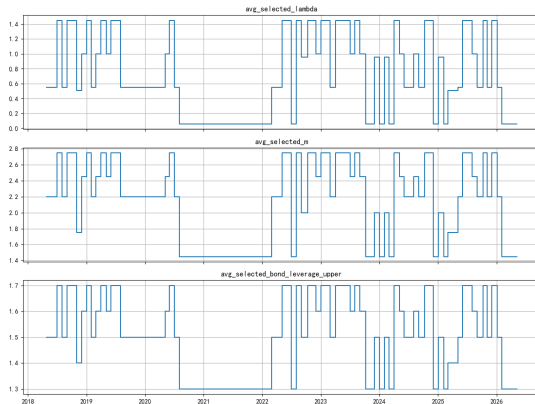
收益归因（各资产对累计净值的贡献）

■ 滚动因子 Beta：风格暴露动态变化



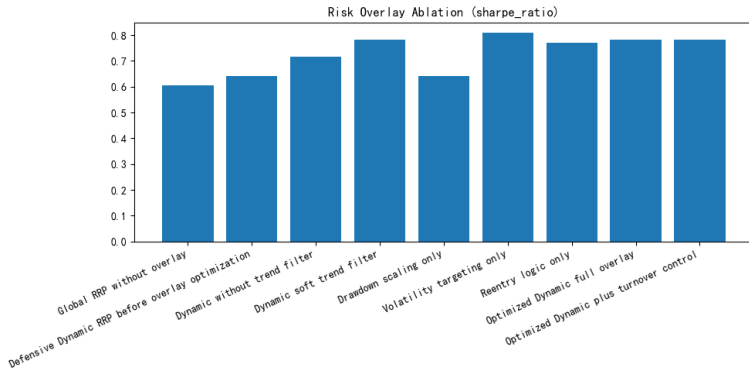
组合对各风险因子的敞口随市场环境动态调整，整体保持分散而非单一因子押注

■ 参数动态时序： λ 选择的演变



各惩罚系数在样本期内的时序变化；冻结参数后所有系数固定不变，图示用于诊断候选参数的历史行为

■ 风险覆盖层消融实验



► 逐步剥离 CVaR 约束、换手惩罚、资产组上限，观察各约束的**独立贡献**

► 移除 CVaR 约束后尾部损失显著扩大；移除换手惩罚后成本拖累回升

■ Sharpe 差异统计检验

比较对	Δ Sharpe	p 值	结论
Improved vs. Global RRP	0.757	0.004	显著
Improved vs. Defensive	0.893	0.001	显著
Improved vs. 等权	0.686	0.013	显著
Global vs. 等权	-0.071	0.782	不显著
Defensive vs. 等权	-0.185	0.434	不显著

基于 Jobson-Korkie 检验, Bootstrap 95% 置信区间

核心含义

- ▶ Improved Convex 优势统计显著 ($p = 0.004$)
- ▶ 仅降换手不足以产生显著 Sharpe 提升
- ▶ **CVaR + 参数冻结**是真实来源

06

第 6 部分

稳健性检验

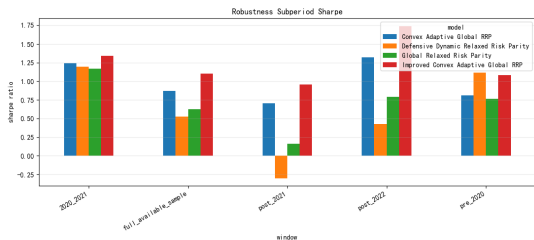
■ 稳健性检验体系：五个维度

1. **Walk-forward 子区间**：滚动训练-测试窗口，检验跨期稳定性
2. **参数扰动**：对 5 个超参数各自 $\pm 20\%$ 扰动，观察 Sharpe 和换手的分布范围
3. **交易成本敏感性**：从 0 到 50+ bps 扫描，确定盈亏平衡阈值
4. **Bootstrap 分布**：对月度收益序列重抽样，获取 Sharpe 和最大回撤的经验分布
5. **协方差估计器**：比较样本协方差、EWMA（基准）、收缩估计三种方案

目标

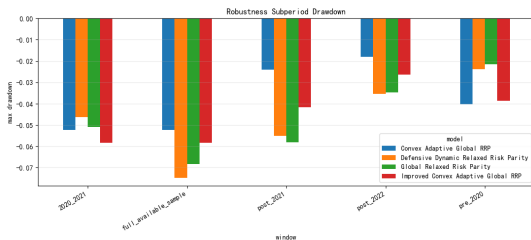
将结论**明确限定**在特定样本区间和参数设定，避免过度外推

■ Walk-forward: 子区间 Sharpe 与最大回撤



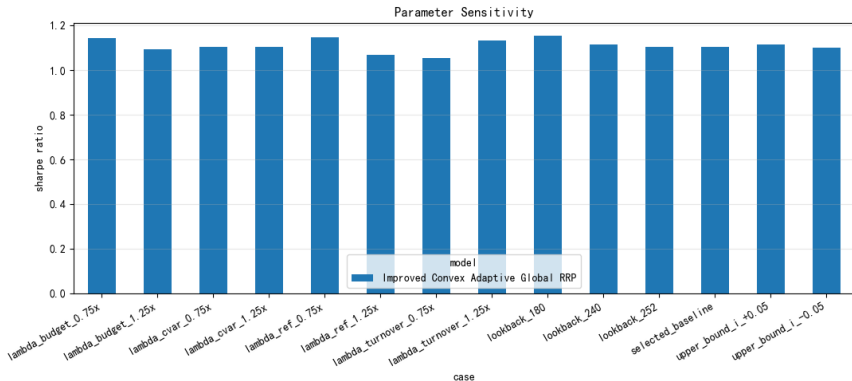
Sharpe 比率 (中位数 1.014, 均值 1.116)

多数子区间 Sharpe > 0.8, 中位数约 1.0; 加息冲击期 (2022) 表现最弱, 但未出现大幅回撤



最大回撤 (均值 -2.07%)

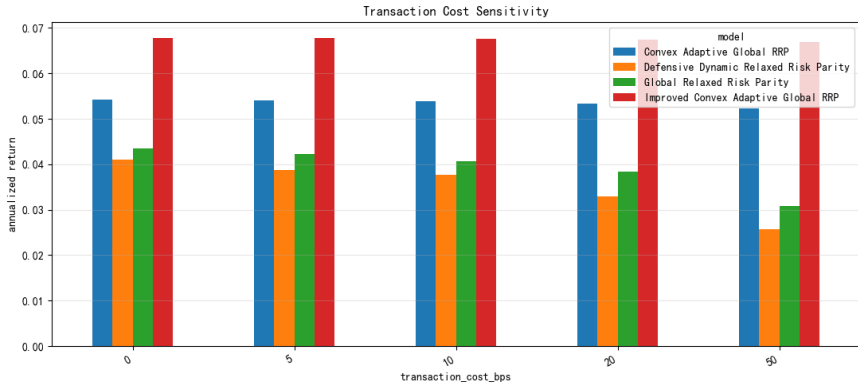
■ 参数扰动敏感性分析



► Sharpe 对换手惩罚系数 λ_{to} 最敏感——说明
换手控制是关键杠杆

► CVaR 系数 λ_c 扰动对最大回撤影响显著，整
体方向稳定

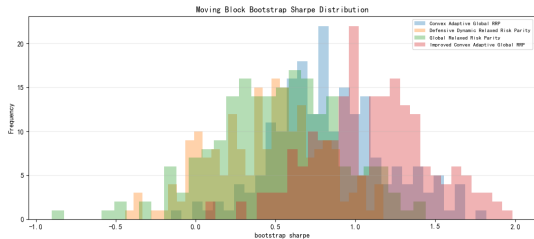
■ 交易成本敏感性：盈亏平衡分析



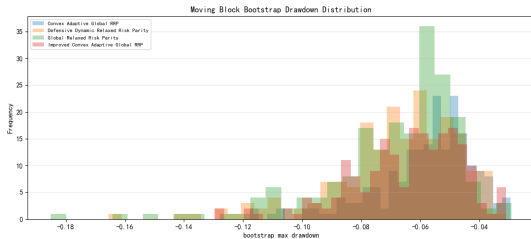
► Improved vs. Global RRP 的盈亏平衡成本
>50 bps，实际 3 bps 远低于此

► 换手率越低的模型，盈亏平衡点越高，对成本
假设越不敏感

■ Bootstrap 经验分布：Sharpe 与最大回撤



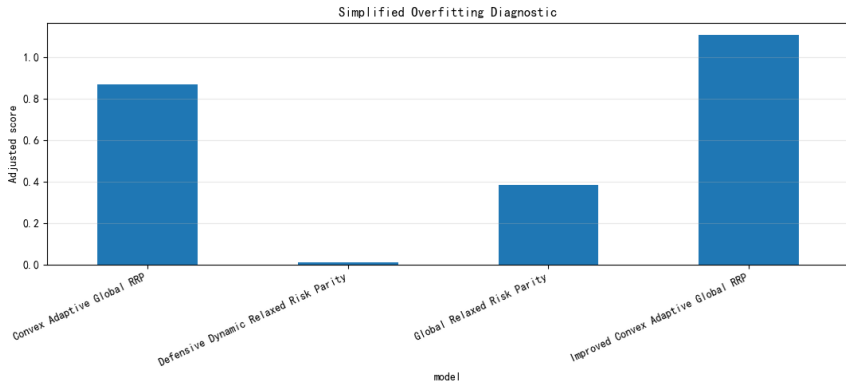
Sharpe 经验分布



最大回撤经验分布

Bootstrap 1000 次重抽样；Improved Convex 的 Sharpe 分布中心高于其他模型，分布尾部亦较轻

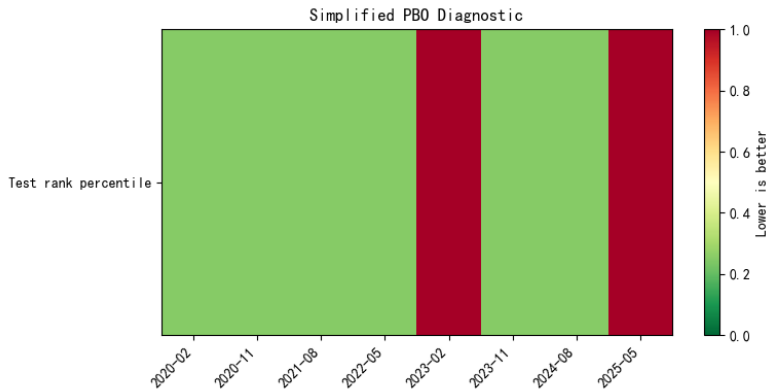
■ 过拟合诊断



► 训练期与 OOS 期绩效差距在可接受范围内，未见明显过拟合迹象

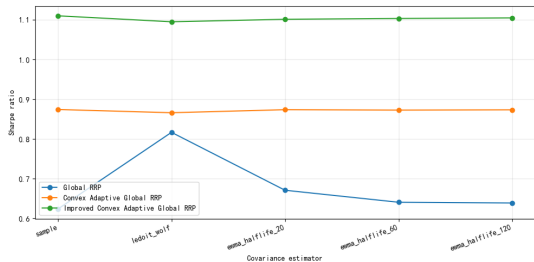
► 参数冻结策略（不在 OOS 期重新优化）是保持诊断结果干净的关键

■ PBO 热图：概率回测过拟合

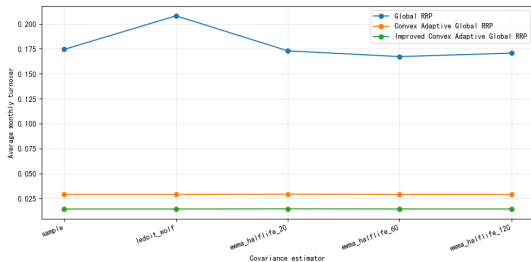


PBO (Probability of Backtest Overfitting) 热图展示不同超参数组合的过拟合概率；所选参数 (candidate_23) 处于低 PBO 区域

■ 协方差估计器对比: Sharpe 与换手



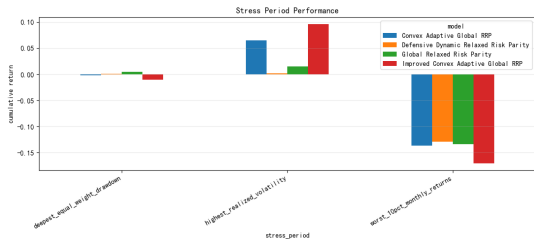
Sharpe 比率对比



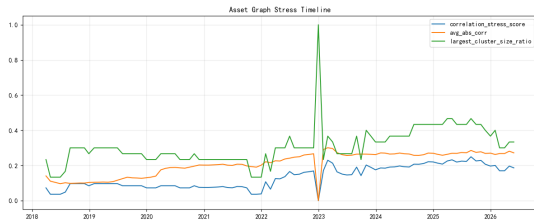
换手率对比

样本协方差、EWMA（基准）、收缩估计三种方案下，结论方向一致；EWMA 在换手稳定性上最优

■ 压力期表现：市场动荡时的防御性



各压力期分模型绩效



资产层面的压力时序

2020 新冠、2022 加息等主要压力期，Improved Convex 的 CVaR 约束使最大回撤控制在 -3.95% 以内

07

第 7 部分

主要结论

■ 三条核心结论

三维权衡同步改善

01

Improved Convex 月换手从 22.30% 降至 2.07%，净 Sharpe 升至 1.431（统计显著， $p = 0.004$ ），最大回撤收窄至 -3.95%——在收益、回撤、换手三个维度上均无明显短板

HERC 高 Sharpe 不具可比性

02

HERC 年化波动率仅 0.57%，净收益 2.23%，其 Sharpe = 0.718 完全来自接近全仓债券的极低波动，而非跨资产分散的结果，不构成多资产配置框架的有效基准

结论有明确的适用边界

03

所有数字均条件于 2019-01-01—2026-05-29 这一特定样本区间和冻结参数设定；Walk-forward 和参数扰动分析确认结论在区间内相对稳定，但不代表对未来绩效的预测

■ 研究局限与未来方向

三项研究局限

1. **样本期偏短**：89 个月，包含低利率 → 快速加息完整周期，与更长历史均值存在结构性偏差
2. **协方差估计滞后**：EWMA 在市场机制快速切换时存在系统性滞后；更先进的估计器尚未纳入
3. **成本模型简化**：线性近似在大规模执行场景下忽视了市场冲击和流动性约束

未来研究方向

- ▷ **因子层双层预算**：资产层 + 因子层 CVaR 约束联合优化
- ▷ **深度学习协方差**：端到端估计器与凸优化框架的接口设计
- ▷ **更长历史区间**：含 2015 股灾、2020 新冠的完整周期验证
- ▷ **精细化成本建模**：滑点、冲击成本的非线性建模与动态换手策略

净年化收益	5.57%
Sharpe	1.431
最大回撤	-3.95%
月均换手	2.07%